

Otimizacao Evolutiva do Sistema Fuzzy

Algoritmo Genetico e PSO - Parte 2

Inteligencia Artificial e Computacional (0700M8) - CESUPA 2026/01

Abordagem: otimizacao automatica de parametros fuzzy (integra a Parte 1)

Equipe: _(preencher)_ · Turma: _(preencher)_

Motivacao

- O fuzzy manual e interpretavel, mas detecta poucas falhas (recall 0,27).
- Em vez de ajustar "no olho", **buscamos os melhores parametros automaticamente.**
- Metaheuristica = algoritmo principal; o sistema fuzzy = **funcao de aptidao.**

Formulacao da otimizacao

Elemento	Definicao
Variaveis de decisao	31 breakpoints das MFs
Representacao	vetor real; bounds = universo de cada variavel
Funcao objetivo	F1 da classe falha (treino), maximizar
Restricoes	ordenacao dos breakpoints (reparo por sort)
Baselines	fuzzy manual + busca aleatoria

Algoritmos

Pop 40, 50 gerações (2040 avaliações). Inicialização informada pelo manual.

Enxame 30, 50 iterações (1530 avaliações).

- **AG (real-coded):** torneio + crossover BLX-alpha + mutação gaussiana + elitismo.
- **PSO (global-best):** $w=0,72$, $c1=c2=1,49$, clamp de velocidade, reflexão nos limites.
- **Busca aleatória:** mesmo orçamento do AG (comparação justa).

Protocolo experimental

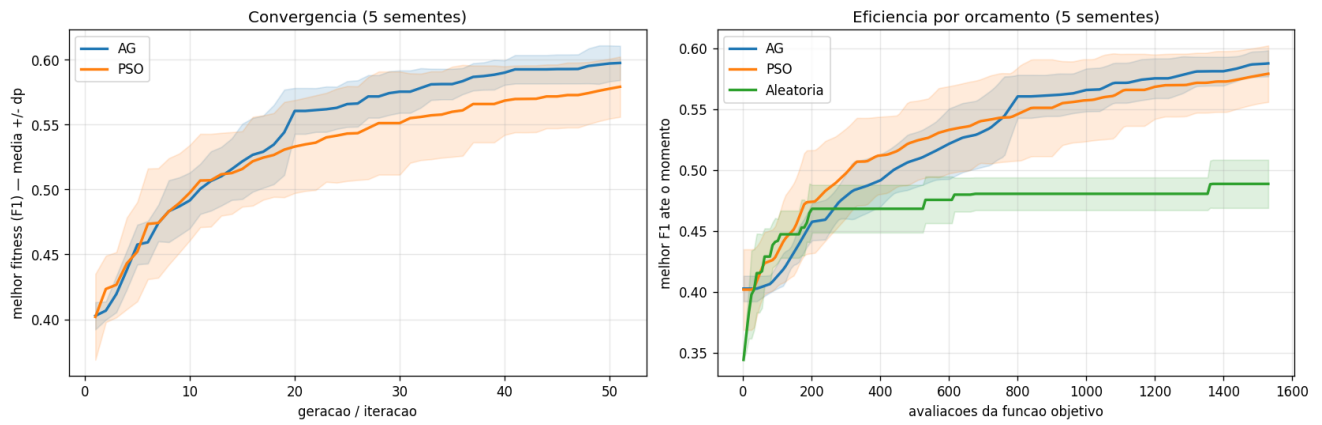
- **5 sementes independentes** por metodo (metodo estocastico).
- Split estratificado 70/30 fixo (semente 42).
- Metricas: F1 (melhor/pior/media/desvio), recall, convergencia, custo.
- Motor fuzzy **vetorizado**: ~8 ms por avaliacao (7000 amostras).

Resultados (5 sementes)

Metodo	F1 media	Recall	Avaliacoes
Manual	0,346	0,265	1
Aleatoria	0,477	0,416	2040
PSO	0,544	0,475	1530
AG	0,576	0,488	2040

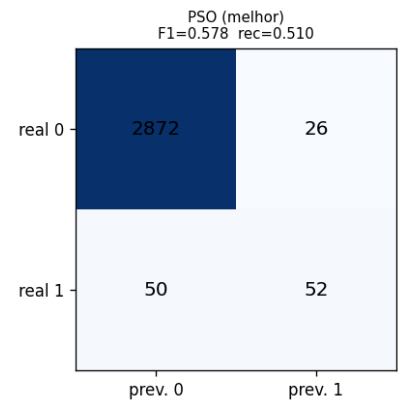
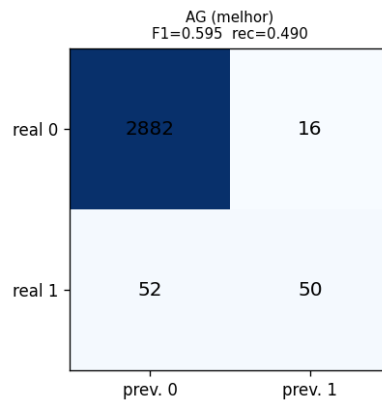
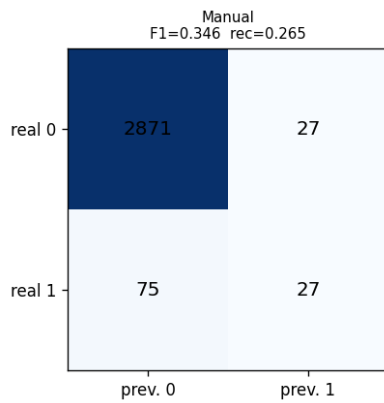
Ordem **AG > PSO > aleatoria > manual** consistente em todas as sementes.

Convergencia e eficiencia



PSO mais rapido no inicio; AG ultrapassa e termina mais estavel; **aleatoria estagna**.

Antes x Depois



Menos falsos negativos. O termo "Novo" do desgaste foi **estreitado** -> mesmo desgaste leve ja carrega risco. Interpretabilidade preservada.

Conclusao - Parte 2

- AG/PSO elevam o F1 de $\sim 0,35$ para $\sim 0,58$ e quase dobram o recall.
- Ganho vem da **busca dirigida** (aleatoria fica para tras com mesmo orcamento).
- **Interpretabilidade mantida** (so deslocou breakpoints).
- Futuro: pesos de regra, fitness multiobjetivo, validacao cruzada, DE.